

Corrigé 1 — lire la f.é.m. sur un graphe de flux

La f.é.m. est $|e| = N \left| \frac{\Delta\phi}{\Delta t} \right|$: elle mesure la **pen**te du graphe (en flux total $N\phi$).

a) **Phase I** : $\frac{\Delta\phi}{\Delta t} = \frac{4 \cdot 10^{-3}}{0,2} = 0,02 \text{ Wb s}^{-1}$, d'où $|e| = 50 \times 0,02 = 1 \text{ V}$.

Phase II : flux constant, $\frac{\Delta\phi}{\Delta t} = 0$, donc $|e| = 0 \text{ V}$.

Phase III : $\frac{\Delta\phi}{\Delta t} = \frac{-4 \cdot 10^{-3}}{0,2} = -0,02 \text{ Wb s}^{-1}$, d'où $|e| = 1 \text{ V}$.

- b) Le courant est le plus intense en **I et III** (même valeur 1 V), **nul** en II. Comme le flux *augmente* en I et *diminue* en III, la f.é.m. change de signe : les courants induits sont de **sens opposés** dans ces deux phases.

Corrigé 2 — la spire qu'on sort du champ

a) $|e| = B a v = 0,5 \times 0,10 \times 2 = 0,1 \text{ V}$.

- b) Le flux entrant **diminue** : par la loi de Lenz, le courant induit s'oppose à cette diminution en recréant un champ **entrant** à l'intérieur de la spire. Vu de face, le courant circule donc dans le sens **horaire**.

Corrigé 3 — l'aimant qui tombe dans un tube de cuivre

- a) En tombant, l'aimant fait varier le flux dans le cuivre : des **courants de Foucault** naissent et exercent (loi de Lenz) une force de freinage **dirigée vers le haut**, qui *croît avec la vitesse*. Elle finit par égaler le poids : la force résultante s'annule, l'accélération est nulle, donc la vitesse devient **constante** (vitesse limite).
- b) À vitesse constante, le tube exerce sur l'aimant une force de freinage vers le haut égale à son poids $mg = 0,02 \times 10 = 0,2 \text{ N}$. Par la **troisième loi de Newton**, l'aimant exerce $0,2 \text{ N}$ vers le bas sur le tube. La balance supporte donc le poids du tube *plus* cette force :

$$F_{\text{balance}} = Mg + mg = (M + m)g = (0,1 + 0,02) \times 10 = 1,2 \text{ N}.$$

(Tout se passe comme si la balance « pesait » le tube **et** l'aimant.)

Corrigé 4 — un radiateur sur le secteur

a) $I_{\text{eff}} = \frac{U_{\text{eff}}}{R} = \frac{230}{100} = 2,3 \text{ A}$.

b) $I_{\text{max}} = I_{\text{eff}}\sqrt{2} = 2,3 \times 1,41 \approx 3,25 \text{ A}$; $U_{\text{max}} = U_{\text{eff}}\sqrt{2} = 230 \times 1,41 \approx 325 \text{ V}$.

c) $P = U_{\text{eff}} I_{\text{eff}} = 230 \times 2,3 \approx 529 \text{ W}$ (soit aussi $U_{\text{eff}}^2/R = 230^2/100$).